# 設定SMB用戶端存取UNIX符號連結

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/enable-client-access-unix-symbolic-links-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定SMB用戶端存取UNIX符號連結 . . . . . 1
利用此功能、您可以ONTAP 讓SMB用戶端存取UNIX符號連結 . . . . . 1
設定UNIX符號連結以進行SMB存取時的限制 . . . . . 2
透過ONTAP CIFS伺服器選項、在功能不全的情況下控制自動的DFS廣告 . . . . . 2
在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援 . . . . . 3
建立SMB共用的符號連結對應 . . . . . 5
用於管理符號連結對應的命令 . . . . . 6

# 設定SMB用戶端存取UNIX符號連結

## 利用此功能、您可以ONTAP 讓SMB用戶端存取UNIX符號連結

符號連結是在UNIX環境中建立的檔案、其中包含對其他檔案或目錄的參照。如果用戶端存取符號連結、用戶端會重新導向至符號連結所指的目標檔案或目錄。支援相對和絕對符號連結、包括連結（與本機檔案系統外部目標的絕對連結）ONTAP 。

支援SMB用戶端追蹤SVM上設定的UNIX符號連結。ONTAP此功能為選用功能、您可以使用「vserver CIFS共用create」命令的「-symlink屬性」選項、使用下列其中一項設定、以每個共用區為單位進行設定：

- 已啟用讀寫存取權
- 啟用唯讀存取
- 隱藏SMB用戶端的符號連結來停用
- 停用時無法存取SMB用戶端的符號連結

如果您在共用區上啟用符號連結、則相對符號連結無需進一步設定即可運作。

如果您在共用區上啟用符號連結、絕對符號連結將無法立即運作。您必須先在符號連結的UNIX路徑與目的地SMB路徑之間建立對應。建立絕對符號連結對應時、您可以指定它是本機連結或_widelink_；widelinks可以是其他儲存裝置上檔案系統的連結、也可以是連結、連結到同ONTAP 一個支援相同效能的系統上、分別裝載於不同SVM中的檔案系統。建立wideink時、必須包含用戶端要追蹤的資訊、也就是建立重新分析點、讓用戶端探索目錄交會點。如果您在本機共用區以外建立檔案或目錄的絕對符號連結、但將「局部」設為「本機」、ONTAP 則不允許存取目標。

> 如果用戶端嘗試刪除本機符號連結（絕對或相對）、則只會刪除符號連結、而不會刪除目標檔案或目錄。但是、如果用戶端嘗試刪除widelink、可能會刪除實際的目標檔案或是welink參照的目錄。由於用戶端可以明確開啟SVM外部的目標檔案或目錄、並將其刪除、所以無法控制此功能。ONTAP

- 重新分析點與**ONTAP** 不支援檔案系統服務

  _重新 分析點_是NTFS檔案系統物件、可選擇性地與檔案一起儲存在磁碟區上。重新分析點可讓SMB用戶端在使用NTFS樣式磁碟區時、接收增強或延伸的檔案系統服務。重新分析點由標準標記組成、可識別重新分析點的類型、以及SMB用戶端可擷取的重新分析點內容、以供用戶端進一步處理。在可用於延伸檔案系統功能的物件類型中、ONTAP 使用重新分析點標籤來實作NTFS符號連結和目錄交會點的支援。無法瞭解重新分析點內容的SMB用戶端只要忽略它、而不提供重新分析點可能啟用的延伸檔案系統服務。

- 目錄交會點與**ONTAP** 符號連結的支援

  目錄交會點是檔案系統目錄結構中的位置、可用來參照儲存檔案的替代位置、無論是在不同路徑（符號連結）或是個別儲存設備（widelinks）上。支援SMB的伺服器將目錄交會點以重新分析點的形式提供給Windows用戶端、讓有能力的用戶端在經過目錄交會點時、能夠從無法修復的點內容。ONTAP ONTAP因此、他們可以瀏覽並連線到不同的路徑或儲存裝置、就像它們是同一個檔案系統的一部分。

- *使用重新分析點選項*來啟用wideink支援

  預設情況下ONTAP 、啟用「使用-交叉分析-重新分析-點」選項的功能會在支援此功能的支援功能中啟用、如不支援此功能。並非所有的SMB用戶端都支援有線連結、因此啟用資訊的選項可依每個傳輸協定版本進行

設定、讓系統管理員同時容納支援和不支援的SMB用戶端。在版本號為2、2及更新版本的版本中、您必須針對使用widelinks存取共用區的每個用戶端傳輸協定啟用「widelink-as重新分析點版本」選項、預設值為SMB1。ONTAP在舊版中、只會報告使用預設SMB1存取的連結、而使用SMB2或SMB2的系統無法存取這些連結。

如需詳細資訊、請參閱Microsoft NTFS文件。

"Microsoft文件：重新分析點"

# 設定UNIX符號連結以進行SMB存取時的限制

在設定UNIX符號連結進行SMB存取時、您必須注意特定限制。

| 限制 | 說明 |
| --- | --- |
| 45 | 使用CIFS伺服器名稱的FQDN時、可以指定的CIFS伺服器名稱長度上限。<br>您也可以將CIFS伺服器名稱指定為僅限15個字元的NetBios名稱。 |
| 80 | 共用名稱的最大長度。 |
| 256 | 您可以在建立符號連結或修改現有符號連結的UNIX路徑時、指定的UNIX路徑長度上限。UNIX路徑必須以「/」（斜槓）開頭、以「/」結尾。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。 |
| 256 | 您可以在建立符號連結或修改現有符號連結的CIFS路徑時、指定的CIFS路徑長度上限。CIFS路徑必須以「/」（斜槓）開頭、以「/」結尾。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。 |

建立SMB共用的符號連結對應

# 透過ONTAP CIFS伺服器選項、在功能不全的情況下控制自動的DFS廣告

CIFS伺服器選項可控制連線至共用時、如何向SMB用戶端通告DFS功能。由於當用戶端透過SMB存取符號連結時、使用的是DFS轉介、因此您應該瞭解停用或啟用此選項時會有什麼影響。ONTAP

CIFS伺服器選項可決定CIFS伺服器是否自動向SMB用戶端通告其具備的DFS功能。根據預設、此選項會啟用、而且CIFS伺服器一律會向SMB用戶端通告它具有DFS-功能（即使連線至停用符號連結存取權的共用區）。如果您想要CIFS伺服器只在連接到已啟用符號連結存取權限的共用時、才向用戶端通告它具有DFS-功能、您可以停用此選項。

您應該注意停用此選項時會發生什麼情況：

- 符號連結的共用組態不變。
- 如果共用參數設定為允許符號連結存取（讀寫存取或唯讀存取）、則CIFS伺服器會將DFS功能通告給連線至該共用的用戶端。

  用戶端連線和符號連結存取不中斷地繼續進行。

- 如果共用參數設定為不允許符號連結存取（停用存取或如果共用參數值為null）、則CIFS伺服器不會向連線至該共用的用戶端通告DFS功能。

  由於用戶端已快取CIFS伺服器可支援的資訊、而且不再廣告、因此在停用CIFS伺服器選項之後、連線至停用符號連結存取的共用區的用戶端、可能無法存取這些共用區。停用此選項之後、您可能需要重新開機連線至這些共用的用戶端、以便清除快取的資訊。

這些變更不適用於SMB 1.0連線。

# 在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

## 您可以在建立SMB共用時或隨時修改現有SMB共用時、指定符號連結共用屬性設定、以設定SMB共用上的UNIX符號連結支援。UNIX符號連結支援預設為啟用。您也可以停用共用區上的UNIX符號連結支援。

設定SMB共用的UNIX符號連結支援時、您可以選擇下列其中一項設定：

| 設定 | 說明 |
|---|---|
| 「enable」（已過時*） | 指定啟用符號連結以進行讀寫存取。 |
| 「僅限讀取」（已過時*） | 指定啟用symlink進行唯讀存取。此設定不適用於無線連結。Wielink存取永遠是讀寫的。 |
| 「hide」（已過時*） | 指定SMB用戶端無法看到symlink。 |
| 「沒有嚴格的安全性」 | 指定用戶端在共用邊界之外追蹤symlink。 |
| 「symlinks」 | 指定在本機啟用symlink以進行讀寫存取。即使CIFS選項「is-Advertis-DFS-enablated」設定為「true」、也不會產生DFS廣告。這是預設設定。 |
| 《雙鏈接與無線連結》 | 指定本機symlink和widelinks以進行讀寫存取。即使CIFS選項「is-Advertise-DFS-enabled」設定為「假」、也會針對本機symlink和widelink產生DFS-廣告。 |

| 設定 | 說明 |
| --- | --- |
| 「禁用」 | 指定停用symlink和widelinks。即使CIFS選項「is-Advertis-DFS-enablated」設定為「true」、也不會產生DFS廣告。 |
| 「」（null、未設定） | 停用共用區上的符號連結。 |
| （未設定） | 停用共用區上的符號連結。 |

*啟用_、隱藏_和唯讀_參數已過時、未來發行ONTAP 版的更新版可能會移除。

步驟

1. 設定或停用符號連結支援：

| 如果是... | 輸入... |
| --- | --- |
| 新的SMB共用區 | +vserver CIFS共用create -vserver vserver_name -share-name share_name -path -symlink屬性 {enable |
| hid | read-only |
| " | - |
| symlinks | symlinks和-widelinks |
| disable} 、…+' | 現有的SMB共用區 |
| Check Alignment of PHs>+vserver CIFS共享modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink屬性{enable | hid |
| read-only | " |
| - | symlinks |
| symlinks和-widelinks | disable}、…]+ |

2. 確認SMB共用組態正確：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance」

下列命令會建立名為「data1」的SMB共用區、並將UNIX符號連結組態設定設為「enable」：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: -
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

建立SMB共用的符號連結對應

# 建立SMB共用的符號連結對應

您可以建立SMB共用的UNIX符號連結對應。您可以建立相對符號連結、以參照檔案或資料夾與其父資料夾的相對位置、也可以建立絕對符號連結、以使用絕對路徑來參照檔案或資料夾。

如果您使用SMB 2.x、就無法從Mac OS X用戶端存取Widgelinks當使用者嘗試從Mac OS X用戶端使用wideinks連線至共用時、嘗試會失敗。不過、如果您使用SMB 1、則可以將wideinks與Mac OS X用戶端搭配使用。

步驟

1. 若要建立SMB共用的符號連結對應：「vserver CIFS symlink create -vserver virtual_server_name -unix -path path -share-name share_name -CIFS路徑[-CIFS伺服器伺服器名稱][-locity {local| free | widelink}][-home-directory{true|假}]

   vserver的「virtual_server_name」指定儲存虛擬機器（SVM）名稱。

   unix-path'"path"指定UNIX路徑。UNIX路徑必須以斜槓（/）開頭、且結尾必須以斜槓（/）結尾。

   共享名"shhare名稱"指定要映射的SMB共享的名稱。

"CIFS路徑"的"path"指定了CIFS路徑。CIFS路徑必須以斜槓（/）開頭、且必須以斜槓（/）結尾。

CIFS伺服器的「伺服器名稱」指定CIFS伺服器名稱。CIFS伺服器名稱可以指定為DNS名稱（例如mynetwork.cifs.server.com）、IP位址或NetBios名稱。您可以使用「vserver CIFS show」命令來判斷NetBios名稱。如果未指定此選用參數、預設值為本機CIFS伺服器的NetBios名稱。

"-location"{'locale'|'free '|'widelink'}指定是建立本機連結、免費連結或寬符號連結。本機符號連結會對應至本機SMB共用區。免費的符號連結可以對應到本機SMB伺服器上的任何位置。廣泛的符號連結會對應到網路上的任何SMB共用區。如果您未指定此選用參數、預設值為「本機」。

首頁目錄{'true'|'假'}指定目標共用區是否為主目錄。即使此參數為選用參數、當目標共用區設定為主目錄時、您仍必須將此參數設為「true」。預設值為「假」。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立符號連結對應。它具有UNIX路徑「/src/」、SMB共用名稱「ourCE」、CIFS路徑「/mycompany / source/」、CIFS伺服器IP位址123.123.123、而且是一種無線連結。

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

# 用於管理符號連結對應的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理符號連結對應。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 建立符號連結對應 | 《Vserver CIFS symlink create》（vserver CIFS symlink create） |
| 顯示符號連結對應的相關資訊 | 「Vserver CIFS symlink show」 |
| 修改符號連結對應 | "Vserver CIFS symlink modify" |
| 刪除符號連結對應 | 《Vserver CIFS symlink刪除》 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。